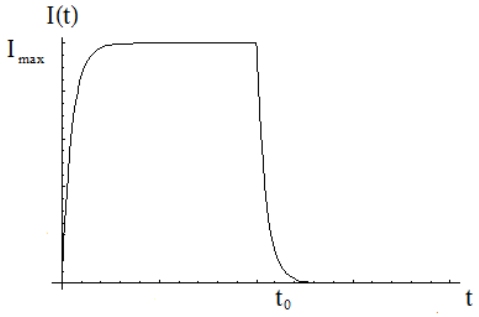


6. **[1점]** 코일에 저장되는 최대 에너지는

$$W_0 = \frac{LI_{\max}^2}{2} = \frac{\mu_0 \pi h}{2}\left(\frac{nMm_e r^2 \ell}{eJR}\right)^2. \tag{13}$$

7. **[3점]** 정상 상태에서 자기장

$$B = \mu_0 nI \tag{14}$$

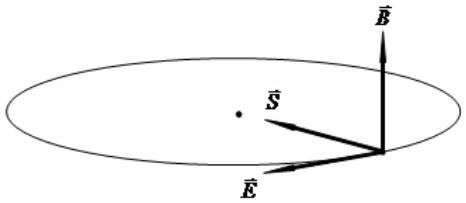
은 코일 안에서 일정하며 전기장은 없다. 그러나 전류가 0에서 식 (12)의 최댓값까지 짧은 시간 동안 증가하는 초기에는 그렇지 않다.
식 (14)에 따라 시간에 따라 변하는 자기장은 소용돌이 전기장을 만들며, 이때 코일의 옆면을 통과하는 전자기 에너지의 흐름이 생긴다.
코일 표면 부근에서 소용돌이 전기장의 세기를 패러데이의 전자기 유도 법칙으로 구하면:

$$Emf = E2\pi r = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt}\left(B\pi r^2\right), \tag{15}$$

따라서 전기장의 크기는

$$E = \frac{r}{2}\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 nr}{2}\frac{dI}{dt}. \tag{16}$$

벡터 $\vec{E}, \vec{B}$와 $\vec{S}$의 방향은 아래 그림과 같다.



포인팅 벡터에 식 (14), (16)을 대입하고 두 벡터 $\vec{E}$와 $\vec{B}$가 서로 수직임을 이용하면

$$S = \frac{\mu_0 n^2 r}{2} I \frac{dI}{dt}. \tag{17}$$

따라서 전류가 증가하는 동안 솔레노이드 옆면을 통과하는 전자기 에너지는 식 (17)을 시간에 대해 적분한 값이다:

$$W = \frac{\mu_0 n^2 r}{4} I_{\max}^2 2\pi r h = \frac{\mu_0 \pi h}{2}\left(\frac{nMm_e r^2 \ell}{eJR}\right)^2. \tag{18}$$

전류가 감소할 때에도 같은 에너지가 코일 옆면을 통해 빠져나간다.
따라서

$$W' = \frac{\mu_0 n^2 r}{4} I_{\max}^2 2\pi r h = \frac{\mu_0 \pi h}{2}\left(\frac{nMm_e r^2 \ell}{eJR}\right)^2. \tag{19}$$